CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 9
REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES : FÉCONDATION, GROSSESSE ET MAÎTRISE DE LA REPRODUCTION

Correction de l'exercice 1 : Les étapes de la fécondation

1) Ordre

B → C → F → D → A → E.

2) Réaction corticale

Le contenu des granules corticaux modifie la zone pellucide, qui devient imperméable aux autres spermatozoïdes : elle empêche la **polyspermie**.

3) Lieu et chromosomes

Dans le tiers externe de la **trompe** (oviducte). La cellule-œuf possède **46 chromosomes** (2n), 23 d'origine paternelle et 23 d'origine maternelle.

Correction de l'exercice 2 : Le maintien du corps jaune pendant la grossesse

1) Analyse

La hCG augmente rapidement jusqu'à la 8e semaine puis diminue et reste faible. Progestérone et œstradiol augmentent faiblement au début, puis fortement à partir du 3e mois jusqu'à la fin de la grossesse.

2) Absence de règles

L'embryon sécrète la hCG, qui, comme la LH, **maintient le corps jaune** ; celui-ci continue de sécréter progestérone et œstradiol : l'endomètre ne se désagrège pas, il n'y a pas de règles.

3) Ablation des ovaires

Avant la 8e semaine, le corps jaune est la seule source de progestérone : son ablation provoque la chute hormonale et l'avortement. Après le 3e mois, le **placenta** sécrète lui-même la progestérone et l'œstradiol (forte augmentation) : l'ovaire n'est plus indispensable.

4) Tests de grossesse

Ils détectent la **hCG** dans l'urine ou le sang, grâce à des anticorps spécifiques anti-hCG.

Correction de l'exercice 3 : La pilule contraceptive

1) Blocage de l'ovulation

Les hormones de synthèse, présentes en permanence, exercent un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse : GnRH, FSH et LH restent basses ; pas de croissance folliculaire complète ni de pic de LH, donc pas d'ovulation.

2) Autres effets

Le progestatif rend la glaire cervicale épaisse, imperméable aux spermatozoïdes ; il modifie l'endomètre, défavorable à la nidation.

3) Règles

L'arrêt des hormones de synthèse provoque la desquamation de l'endomètre (hémorragie de privation).

4) IST

Le **préservatif** (masculin ou féminin).

Correction de l'exercice 4 : Infertilité et procréation médicalement assistée

1) Trompes bouchées

Les spermatozoïdes ne peuvent pas rejoindre l'ovocyte, qui ne peut pas non plus descendre vers l'utérus : la fécondation est impossible.

2) Étapes de la FIVETE

Stimulation hormonale des ovaires ; ponction des ovocytes ; recueil et préparation des spermatozoïdes ; mise en contact dans un milieu de culture (fécondation in vitro) ; culture des embryons pendant 2 à 5 jours ; transfert d'un ou deux embryons dans l'utérus ; contrôle de la grossesse.

3) FSH

Elle stimule la croissance de plusieurs follicules à la fois : on recueille plusieurs ovocytes, ce qui augmente les chances de réussite.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la fécondation est l'union d'un spermatozoïde et d'un ovocyte ; elle rétablit la diploïdie et donne une cellule-œuf.
I. La fécondation : rencontre dans la trompe ; traversée de la corona radiata ; fixation sur la zone pellucide et réaction acrosomique ; fusion des membranes ; réaction corticale (blocage de la polyspermie) ; achèvement de la méiose (2e globule polaire) ; pronucléi ; amphimixie. Schémas.
II. Le maintien de la grossesse : nidation vers le 7e jour ; sécrétion de hCG par le trophoblaste ; maintien du corps jaune, sécrétion de progestérone et d'œstradiol, maintien de l'endomètre ; relais par le placenta après le 3e mois.
Conclusion : un dialogue hormonal entre l'embryon et la mère permet le maintien de la grossesse.

LN_EDUCATION